

# Proposta de Trabalho Prático — Opção B

*Truco Mineiro Escalável (2, 4, 6 e 8 jogadores) via Sockets TCP*

## 1. Identificação do Grupo

| Integrante          | Papel no Projeto         | Responsabilidade Principal                              |
|---------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| Davi (Integrante 1) | Servidor e Conectividade | Servidor TCP, gerência de salas e estado                |
| Integrante 2        | Cliente e Interação      | Cliente, interface, fluxo de turnos                     |
| Integrante 3        | Protocolo e Testes       | Especificação do protocolo, testes Wireshark, relatório |

## 2. Justificativa da Escolha (Opção B)

Propomos a implementação de um jogo de Truco no estilo mineiro como aplicação em rede, em substituição ao sistema de chat da Opção A. A escolha se justifica pelos seguintes pontos:

- Atende integralmente à arquitetura obrigatória (servidor central + clientes via TCP), sem nenhuma adaptação artificial dos requisitos;
- Introduz um desafio técnico superior ao do chat: sincronização de estado de jogo compartilhado (turnos, cartas na mesa, pontuação, regras de aposta) entre múltiplos clientes, em vez de apenas repasse de mensagens de texto;
- Permite explorar de forma mais rica os conceitos de multiplexação e conexões simultâneas, já que o número de jogadores é variável (2, 4, 6 ou 8) e a lógica de turnos/equipes precisa escalar de acordo;
- Mantém forte motivação do grupo para superar as dificuldades do desenvolvimento, por se tratar de um tema de interesse pessoal de um dos integrantes.

## 3. Arquitetura da Solução

A arquitetura segue o modelo cliente-servidor exigido pelo enunciado, com o servidor assumindo papel ainda mais central do que em um chat simples, pois ele também é a autoridade única sobre o estado da partida (evitando trapaças e inconsistências entre clientes).

### 3.1 Servidor Central

- Aceita conexões simultâneas via sockets TCP, uma thread por cliente conectado;
- Gerencia salas ("mesas") configuráveis para 2, 4, 6 ou 8 jogadores;
- Registra jogadores por nickname e mantém lista de jogadores conectados/na mesa;
- É a única fonte de verdade do estado do jogo: baralho, cartas na mão de cada jogador, carta jogada, vez de quem joga, placar e chamadas de aposta (truco/seis/nove/doze);
- Detecta desconexões e trata falhas de comunicação sem encerrar a partida para os demais jogadores.

### 3.2 Clientes

- Registram-se com nickname ao conectar;
- Solicitam a lista de jogadores/mesas disponíveis;

- Exibem a mão de cartas do jogador e o estado atual da mesa;
- Envia jogadas (carta jogada, chamada de aposta, aceite/corrída) ao servidor;
- Encerram a conexão adequadamente (saída da mesa ou da aplicação).

## 4. Mapeamento aos Requisitos Funcionais do Enunciado

| Requisito do Enunciado            | Como é Atendido no Truco                                                            |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Registrar usuários por nickname   | Jogador se identifica por nickname ao entrar na mesa                                |
| Lista de usuários conectados      | Lista de jogadores na mesa / fila de espera por mesa                                |
| Troca de mensagens entre clientes | Jogadas de carta, chamadas de aposta e resultados de rodada, mediados pelo servidor |
| Deteção de desconexão             | Servidor identifica saída de jogador em partida e trata o caso (pausa ou W.O.)      |
| Encerramento adequado da conexão  | Cliente envia LOGOUT/SAIR ao encerrar, servidor libera o lugar na mesa              |

## 5. Regras do Truco Mineiro e Escalabilidade

O modo de jogo segue a variante mineira, com manilhas fixas (sem carta "vira") cuja quantidade cresce conforme o número de jogadores, exigindo um baralho com cartas adicionais (coringas e cartas extras de ouros) para os modos de 6 e 8 jogadores.

### 5.1 Hierarquia de Cartas por Modo

| Modo            | Manilhas Fixas (da mais forte à mais fraca)                                                                                                              |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 / 4 jogadores | 4 de Paus → 7 de Copas → Ás de Espadas → 7 de Ouros                                                                                                      |
| 6 jogadores     | Coringa Preto → Coringa Dourado → 10 de Ouros → 7 de Paus → 4 de Espadas → 4 de Paus → 7 de Copas → Ás de Espadas → 7 de Ouros                           |
| 8 jogadores     | Coringa Preto → Coringa Dourado → 10 de Ouros → 9 de Ouros → 8 de Ouros → 7 de Paus → 4 de Espadas → 4 de Paus → 7 de Copas → Ás de Espadas → 7 de Ouros |

Em todos os modos, após as manilhas, segue-se a sequência tradicional: 3 → 2 → Ás → Rei → Valete → Dama → 7 → 6 → 5 → 4.

### 5.2 Composição do Baralho por Modo

| Modo            | Cartas Adicionais                          | Total de Cartas |
|-----------------|--------------------------------------------|-----------------|
| 2 / 4 jogadores | Nenhuma (baralho tradicional de 40 cartas) | 40              |
| 6 jogadores     | 2 coringas + 10 de Ouros extra             | 43              |
| 8 jogadores     | 2 coringas + 10, 9 e 8 de Ouros extras     | 45              |

## 6. Protocolo de Aplicação (Visão Preliminar)

O protocolo final será detalhado no relatório, mas a estrutura geral proposta segue o padrão TIPO;param1;param2 sugerido no enunciado:

| Direção            | Mensagem                         | Finalidade                                   |
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| Cliente → Servidor | LOGIN;nickname                   | Registro do jogador                          |
| Cliente → Servidor | ENTRAR_MESA;modo                 | Entrar em mesa de 2/4/6/8 jogadores          |
| Cliente → Servidor | JOGAR_CARTA;carta                | Jogar uma carta na rodada                    |
| Cliente → Servidor | TRUCO / ACEITAR / CORRER         | Chamadas e respostas de aposta               |
| Servidor → Cliente | LISTA_MESA;jogador1,jogador2,... | Lista de jogadores na mesa                   |
| Servidor → Cliente | ESTADO_RODADA;...                | Estado atual da rodada (cartas jogadas, vez) |
| Servidor → Cliente | RESULTADO_RODADA;...             | Resultado da rodada e placar atualizado      |
| Servidor → Cliente | ERRO;motivo                      | Erros de protocolo ou jogada inválida        |

## 7. Plano de Testes (Seção 7 do Enunciado)

- Wireshark: captura do three-way handshake na conexão de cada cliente, identificação de portas de origem/destino, observação da troca de mensagens do protocolo e do encerramento da conexão (FIN/ACK);
- Cenários normais: partida completa em cada modo (2, 4, 6 e 8 jogadores);
- Desconexão inesperada: jogador encerra o cliente abruptamente durante uma rodada;
- Tratamento de erros: jogada fora de turno, carta inválida, mesa cheia;
- Limitações: discussão sobre concorrência (uso de lock no estado compartilhado) e escalabilidade do número de mesas simultâneas.

## 8. Funcionalidades Extras Planejadas (Bônus)

- Interface gráfica aprimorada para visualização da mesa e das cartas;
- Possível suporte a equipes (duplas/quartetos) nos modos de 4+ jogadores;
- Compatibilidade multiplataforma, dado que o cliente será implementado em Python puro.

## 9. Cronograma Preliminar

| Etapa                                          | Responsável          |
|------------------------------------------------|----------------------|
| Servidor TCP, gerência de mesas e estado       | Integrante 1 (Davi)  |
| Cliente e interface de jogo                    | Integrante 2         |
| Especificação do protocolo, testes e relatório | Integrante 3         |
| Integração e testes finais (todo o grupo)      | Todos os integrantes |

## 10. Solicitação

Solicitamos a aprovação do professor para o desenvolvimento deste projeto como Aplicação em Rede (Opção B), nos termos descritos acima. Ficamos à disposição para esclarecer qualquer ponto da proposta.